

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Padel Platform

архитектура и структура данных

Платформа для падел-клубов: мобильное приложение для игроков, веб-CRM для клубов и один общий бэкенд, который считает турниры, рейтинг, брони и деньги.

Документ	Описание для партнёра
Дата	2 сентября 2026
Прод	padel-p.kz
Стек	Laravel 12.52 · PHP 8.3 · MySQL 8.0 · Flutter
База	120 таблиц, 406 МБ

01 Что это такое

Три части, один бэкенд

Платформа закрывает жизнь падел-клуба целиком: клуб ведёт корты, брони, клиентов, абонементы, группы и тренеров; проводит турниры девяти форматов и лиги из нескольких этапов; игрок в приложении записывается на турниры, бронирует корт, платит картой, видит свой рейтинг и историю матчей.

120

таблиц в базе

627

маршрутов, из них 256 мобильных

240

автотестов бэкенда

29

клубов на платформе

2 968

игроков

10 369

броней кортов

830

турниров

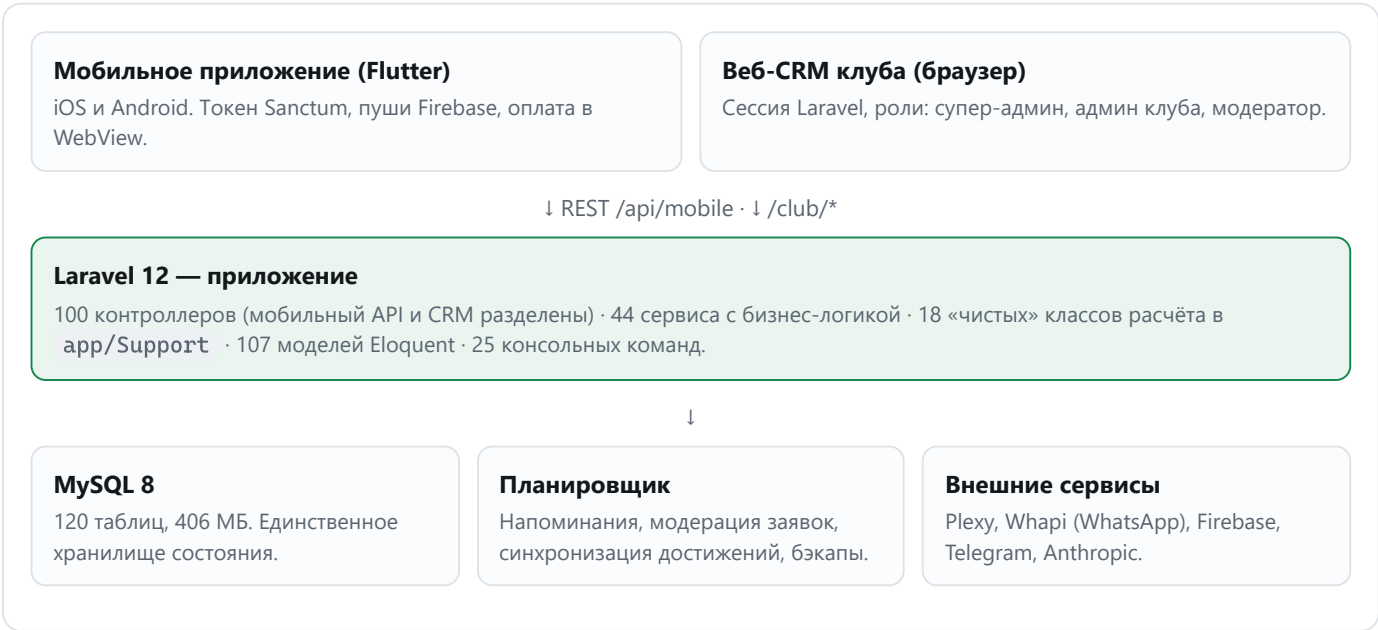
406 МБ

данных

часть	что это	технологии
Мобильное приложение	Игрок: турниры, лиги, игры, бронь корта, рейтинг, профиль, клубные карты, чат турнира. Плюс «мобильная админка» — клуб может провести турнир с телефона.	Flutter (Dart), ~108 000 строк, 95 экранов, Provider, FCM
Веб-CRM клуба	Расписание кортов, клиенты, карты и сертификаты, группы и посещаемость, тренеры и выплаты, инвентарь, отчёты, проведение турниров и лиг, WhatsApp-переписка.	Laravel Blade, 199 шаблонов, 319 маршрутов
Бэкенд	Один код на оба клиента: REST API для приложения и серверный рендер для CRM. Здесь же расчёт рейтинга, движки форматов турниров, интеграции и крон-задачи.	Laravel 12.52, PHP 8.3, MySQL 8.0, Sanctum

02 Архитектура

Монолит с двумя лицами — так дешевле держать правила в одном месте



Как разложен код

слой	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Http/Controllers/Api	Мобильный API: чтение и действия игрока, отдельный набор контроллеров для админки в телефоне.
Http/Controllers/Club	Веб-CRM клуба: расписание, клиенты, турниры, отчёты.
Services/*	Движки форматов (Американо, Flex, Мексикано, Король korta, Just Padel It, командные сетки), лиги, клубные карты, платежи, разбор WhatsApp.
Support/*	Чистые расчёты без побочных эффектов: ранжирование, таблицы лиги, SLA ответов, поиск по именам. Их удобно тестировать и переиспользовать.
Traits/RatingCalculator	Единственная формула ELO на всю платформу: турниры, игры и поединки считают рейтинг одним и тем же кодом.
Console/Commands	25 команд: напоминания о турнирах и бронях, таймеры модерации, начисление достижений, бэкапы, сверка платежей.

Принцип: правило живёт в одном месте. Полнота турнира, расчёт рейтинга, ранжирование в формате — по одной реализации на всё приложение; мобильный API и CRM зовут её, а не повторяют. Свод правил ведётся текстом в docs/SYSTEM_RULES.md .

03 База данных по доменам

120 таблиц; ниже — назначение и объём на 2 сентября 2026

Игроки и рейтинг

ТАБЛИЦА	НАЗНАЧЕНИЕ	СТРОК
users	Игроки, админы клубов, тренеры. Роль, уровень (1.0–5.75), рейтинг, город, аватар.	2 968
rating_history	Каждое изменение рейтинга с причиной: турнир, игра, поединок, ручная правка.	7 874
user_level_history	История уровней — уровень меняется вслед за рейтингом.	999
user_achievements	Начисленные достижения игроков.	46 709
device_tokens	Токены устройств для пушей.	2 200
login_logs · sessions · personal_access_tokens	Входы, веб-сессии, токены мобильного API.	13 007

Клубы, корты, брони

ТАБЛИЦА	НАЗНАЧЕНИЕ	СТРОК
clubs	Клуб: контакты, документы, ключи платёжного шлюза, флаги функций, дизайн клубной карты.	29
club_admins · club_moderators	Кто управляет клубом и с какими правами.	57
courts · court_price_ranges · court_blocks	Корты, прайс по времени суток, блокировки (ремонт, аренда).	518
court_bookings	Брони: время, клиент, цена, способ оплаты, тренер, карта, статус.	10 369
court_booking_coaches	Спарринг с несколькими тренерами на одной брони.	1 177
court_booking_inventory_items	Выданный на бронь инвентарь.	48

Клиенты клуба, абонементы, группы

ТАБЛИЦА	НАЗНАЧЕНИЕ	СТРОК
club_clients	Клиентская база клуба; связывается с игроком приложения по телефону.	2 357
club_card_types · club_cards · club_card_transactions	Абонементы: типы (часы или скидка), выданные карты, списания и возвраты часов.	1 453

certificates · certificate_templates	Подарочные сертификаты и их шаблоны.	54
club_groups · club_group_sessions · club_group_members · club_group_attendance	Группы: расписание занятий, состав, посещаемость, заморозки, зачисления.	5 558
club_coaches · coach_rates · coach_schedules · coach_blocks	Тренеры: ставки, расписание, недоступность.	202
club_inventory_items · club_inventory_issues	Инвентарь и выдачи.	63
shifts · shift_checklist_items · shift_checklist_results	Смены администраторов и чек-листы.	749

Турниры — ядро

ТАБЛИЦА	НАЗНАЧЕНИЕ	СТРОК
tournaments	Турнир: клуб, формат, дата, уровни, стоимость, лимит, плей-офф, лига, статус.	830
tournament_participants	Записи игроков: статус (записан, на модерации, лист ожидания, отменён), присутствие, место.	8 828
tournament_teams · tournament_team_groups · tournament_team_standings	Парные турниры: команды, группы, таблицы групп.	1 128
tournament_groups · tournament_group_players · tournament_group_matches	Групповой этап: составы и матчи.	6 103
tournament_playoff_matches	Плей-офф: верхняя и нижняя сетки, матчи за 3-е место.	973
tournament_registration_logs	Журнал записей и отписок — кто когда пришёл и ушёл.	5 951
tournament_invitations · tournament_subscriptions	Приглашения на турнир и подписка на освободившееся место.	1 891

tournament_chat_messages · tournament_chat_reads	Чат участников турнира и отметки прочтения.	795
tournament_ai_analyses	Разбор турнира моделью: объяснение рейтинга и советы игроку.	409
tournament_payments	Оплата участия картой: сумма, ссылка шлюза, удержание места.	4

Форматы турниров — каждый со своим движком

Формат определяет, как составляются пары, как считается таблица и как начисляется рейтинг. У каждого свои таблицы раундов и матчей — правила слишком разные, чтобы держать их в одной.

ФОРМАТ	ТАБЛИЦЫ	СТРОК
Американо	americano_rounds, americano_matches	12 610
Американо Flex	americano_flex_rounds, _matches, _players, _byes, _pair_history	9 524
Мексикано	mexicano_rounds, _matches, _players, _pair_history	1 410
Король корта	kingofcourt_rounds, _matches, _players, _pairs	1 407
Just Padel It	just_padel_it_rounds, _matches, _players, _pairs	2 165
Round Robin	round_robin_rounds, _matches, _players	256
Эскалера	escalera_rounds, _matches, _players, _round_courts, _round_results	316
Bali КОС	bali_koc_rounds, _matches, _pairs	0

Лиги

ТАБЛИЦА	НАЗНАЧЕНИЕ	СТРОК
leagues	Серия турниров с общей таблицей: число этапов, правила зачёта, статус.	2
league_players	Состав лиги: записываются один раз на всю серию.	20

Этап лиги — обычная запись в `tournaments` с `league_id` и номером этапа. Сводная таблица не хранится: она пересчитывается по доигранным этапам, потому что счёт правят задним числом.

Игры и поединки

ТАБЛИЦА	НАЗНАЧЕНИЕ	СТРОК
games · game_players · game_rounds	Игра 2×2, которую организует сам игрок: формат, приватность, состав, счёт по раундам.	62
game_action_logs · game_transfers · invitations	Журнал действий, передача прав организатора, приглашения.	0
challenges · challenge_players	Прежний модуль «Поединки» — оставлен рядом, из интерфейса не вызывается.	218

Деньги и коммуникации

ТАБЛИЦА	НАЗНАЧЕНИЕ	СТРОК
payment_links	Счета клиентам: произвольная сумма, ссылка на оплату, статус.	19
notifications	Внутренние уведомления («колокольчик»), они же основа пушей.	1 500 601
whatsapp_messages · whatsapp_analyses	Входящая и исходящая переписка клуба и её ежедневный разбор моделью.	2 947
support_tickets · _messages · _attachments	Обращения в поддержку из приложения.	270
telegram_auth_tokens	Одноразовые токены входа через Telegram-бот.	322
contacts · contact_groups · banners	Рассылки и баннеры на главной.	10
activity_logs	Журнал действий в CRM: кто что изменил.	26 084

04 Сквозные механики

Правила, которые действуют поверх всех форматов

Рейтинг

Единая формула ELO в `RatingCalculator`. Рейтинг меняют только рейтинговые события: турнир при завершении, игра после подтверждения счёта всеми участниками. Каждое изменение попадает в `rating_history` с причиной, минимальный рейтинг — 1000. Уровень игрока (1.0–5.75) пересчитывается из рейтинга и ведётся отдельной историей. Матч со счётом 0:0 на рейтинг не влияет.

Запись на турнир

Полнота турнира считается как «записанные + на модерации», и этот счёт сравнивается с лимитом во всех точках записи. Когда место освобождается, первый из листа ожидания автоматически поднимается на модерацию. Просроченная заявка уходит в конец очереди. При включённой онлайн-оплате обычная запись закрыта: место резервируется на 20 минут, пока человек платит, а оплата сразу ставит его в основной состав.

Деньги

Оплата идёт через шлюз Plexy: платёжная ссылка создаётся на нашей стороне, клиент платит на странице шлюза, о результате мы узнаём вебхуком и дополнительно опрашиваем шлюз сами — чтобы не зависеть от одного канала. Возвраты делает клуб в кабинете шлюза: CRM деньгами не распоряжается.

Доступ

Мобильный API — токены Sanctum, вход по SMS-коду или через Telegram-бот. CRM — сессии и роли: супер-админ видит все клубы, админ клуба и модератор — только свой, причём набор разделов клуба включается флагами функций в самом клубе.

05 Интеграции

Всё внешнее заведено так, чтобы отказ сервиса не ронял платформу

СЕРВИС	ЗАЧЕМ	КАК СВЯЗАНО
Plexy	Онлайн-оплата брони, участия в турнире и счетов клиенту. Карта, Apple Pay, Google Pay.	Ключи у каждого клуба свои; вебхук + опрос статуса
Firebase Cloud Messaging	Пуш-уведомления игрокам: приглашения, напоминания, результаты.	Токены устройств в базе
Whapi.Cloud	WhatsApp клуба: вся переписка собирается в CRM, есть разбор дня и очередь «ждут ответа». Только чтение — автоответов нет.	Вебхук входящих и исходящих
Telegram	Вход в приложение через бота и уведомления клубу о новых бронях.	Бот-токен у клуба
Anthropic (Claude)	Разбор турнира для игрока и ежедневный разбор переписки клуба.	Ответ кэшируется в базе
Yandex Object Storage	Хранение резервных копий вне сервера.	Ночная выгрузка

06 Эксплуатация

Один сервер, предсказуемый деплой, тесты как страховка

ЧТО	КАК УСТРОЕНО
Сервер	Ubuntu 24.04, PHP 8.3, MySQL 8.0, nginx. Приложение и база на одной машине.
Деплой	Скрипт: подтянуть код, зависимости, собрать кэши, перезапустить очереди. Миграции применяются отдельно и поимённо — чтобы случайная миграция не уехала на прод вместе с кодом.
Планировщик	Каждую минуту: напоминания о турнирах, бронях, играх и тренировках, таймеры модерации. Каждые 10 минут — достижения. Ночью — резервная копия.
Резервные копии	Ежедневно в 03:30: база и файлы. Семь копий на сервере плюс выгрузка в объектное хранилище.
Тесты	240 автотестов на бэкенде (движки форматов, рейтинг, платежи, доступ) и 21 набор в приложении. Гоняются перед каждым деплоем.
Документация	Свод правил системы, дизайн-система приложения и CRM, журнал изменений CRM и релиз-ноуты приложения ведутся в репозиториях вместе с кодом.

Честно о границах: платформа — монолит на одном сервере. Это осознанный выбор для текущего масштаба: 29 клубов, 3 тысячи игроков, 400 МБ данных. Узкие места известны заранее — таблица уведомлений (1,5 млн строк) и хранение файлов на диске сервера; и то, и другое выносятся без переписывания остального.